DOI 编码：10.3969/j.issn.1672-884x.2025.04.016

大语言模型时代的信息管理决策与创新专栏

基于大语言模型的多阶段网络舆情驱动群体共识决策方法研究

刘 敏[1] 张露祥[1] 平卫英[1] 黄 斐[2]
（1. 南昌大学经济管理学院；2. 江西财经大学统计与数据科学学院）

摘要：基于 BERT 模型对社交媒体上的网络舆情进行分析，将舆情信息转化为直觉模糊评价矩阵，并分析舆情的时序变化计算各时序权重。利用生成式大语言模型模拟决策者行为，将新闻文本和网络舆情意见提供给大语言模型，模拟不同风险偏好的决策者意见，从而提出一种多阶段舆情驱动的群体共识决策方法。结合犹豫度和信任度计算决策者的最大化调整程度，并考虑决策者个体差异，给出属性权重和共识阈值的计算方法，构建双路径反馈模型调整决策者间的冲突问题。通过对新能源汽车企业投资选择案例的分析，验证了该方法在群体决策中的可行性与有效性。

关键词：大语言模型；情感分析；共识反馈模型；网络舆情
中图法分类号：C93 **文献标志码：**A **文章编号：**1672-884X(2025)04-0750-10

Research on Multi-Stage Online Public Opinion-Driven Group Consensus Decision-Making Method Based on Large Language Model

LIU Min[1] ZHANG Luxiang[1] PING Weiying[1] HUANG Fei[2]
(1. Nanchang University, Nanchang, China;
2. Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, China)

Abstract: Based on the BERT model to analyze online public opinion on social media, the public opinion information is transformed into an intuitionistic fuzzy evaluation matrix, and the temporal change of public opinion is analyzed to calculate each temporal weight, and using the generative large language model to simulate the decision makers' behaviors, and the news text and online public opinion are provided to the large language model to simulate the opinions of decision makers with different risk preferences, so that we can propose a multi-stage public opinion-driven group consensus decision-making method. By combining the degree of hesitation and the degree of trust, we calculate the maximization adjustment degree of decision makers, and considering the individual differences of decision makers, give the calculation methods of attribute weights and consensus thresholds, and construct a dual-path feedback model to adress conflicts among decision makers. The feasibility and effectiveness of the method in group decision-making are verified through a case study involving investment selection of new energy automobile enterprises.

Key words: large language model; sentiment analysis; consensus feedback model; online opinion

收稿日期：2024-09-05
基金项目：国家社会科学基金资助重大项目(24&ZD078)；中国博士后科学基金资助项目(2024T170363)；江西省社会科学基金资助重点项目(24ZXQH14)

中国知网 https://www.cnki.net

1　研究背景

基于大语言模型的网络舆情群体共识决策方法，是在互联网迅速发展背景下，以社交媒体为平台，结合大语言模型提出一种新型群体共识决策方法。近年来，随着社交平台广泛普及，网络舆情在产品评价[1]、应急决策[2]、投资选择[3]等领域的影响力不断增强。然而，舆情分析下决策问题仍面临舆情动态变化复杂、决策者意见分歧大的挑战[4]。在此背景下，如何在多变的舆情环境中达成决策群体之间的共识，已成为决策研究的关键问题。

在快速发展的社交媒体时代，公众可以分享他们对决策问题的偏好和感受。通过对公共社交媒体上舆情数据的挖掘和分析，可以为公共事件的管理提供重要的参考[5,6]，如环境保护和应急决策等领域。网络舆情能快速反映公众的情绪和需求，为决策者提供有力的决策支持。陈淼等[7]提出一种针对概率语言偏好的多重网络舆情事件风险评估模型，为公共管理部门提供高效决策方法。李永海[8]提出一种利用在线评论来帮助消费者购买商品的决策方法。然而，传统的情感分析模型难以准确理解复杂语境中的情绪，而 BERT 模型是一种先进的预训练语言模型，在情感分析方面取得了优异的成绩[9]。为了证明 BERT 模型可以更充分地挖掘公众情感价值，DARRAZ 等[10]通过对比实验发现，BERT 在情感分类方面优于其他模型。因此，本研究引入 BERT 模型作为情感分析工具，以期为决策者提供可靠的舆情数据参考。

随着互联网的普及和发展，研究在线多维舆情传播的演化机制对现代舆情管理至关重要[11]。XU 等[12]引入博弈论，构建了涵盖社会、心理、观点和环境维度的多阶段舆情网络模型，为政府制定有效的网络舆情管理策略提供了科学依据。SU 等[13]指出，BERT 模型能够从舆情文本中准确提取时间和空间演变规律，为公共管理提供决策支持。HERRERA-VIEDMA 等[14]指出，目前群体决策中决策者的意见大多数没有实际的数据支撑，而基于代理的理论模拟人类行为，并由人工智能技术从社交平台中的大数据中提取和整合专家或人群意见，是未来群体决策研究的新挑战。因此，本研究基于生成式大语言模型和舆情文本模拟决策者行为，为群体决策研究提供了新的研究视角。此外，已有关于网络舆情的群体决策方法的研究，没有考虑决策者之间因为知识和经验差异导致意见分歧甚至冲突的情形[15,16]。所以，在群体决策过程中应考虑达成共识过程[17,18]。随着群体共识问题研究的不断深入，目前共识研究主要集中在基于最小值[19,20]、成本[21,22]、最大效用[23]、双路径反馈调整[24,25]等几方面的共识模型。现有共识研究可有效提高个体之间的共识水平。然而，以上研究在共识阈值设定上未充分考虑决策者对共识的不同接受程度，导致结果可能出现与决策者心理预期不符的情况。此外，这些研究通常假设决策者间是独立的，而随着互联网技术发展，决策者之间的相互影响和社交网络关系越来越显著[26,27]。李梦琪等[28]提出一种新的社交网络群体决策共识模型，该模型考虑决策者信任风险行为的挖掘与动态管理，可有效促进共识达成的效率。TANG 等[29]在共识模型中提出一种基于社会网络分析的共识支持框架。然而，以上研究没有考虑信任传播路径中多条路径对信任传播效率影响，以及决策者风险偏好态度对共识过程的影响。

鉴于现有群体决策方法在处理网络舆情动态变化和决策者风险偏好冲突方面的局限性，本研究提出多阶段网络舆情下考虑社交网络分析的群体共识决策方法。本研究的主要贡献在于：①为了克服传统方法在动态环境下分析舆情变化的不足，本研究通过 BERT 模型情感分析处理多阶段网络舆情，丰富了大语言模型在情感分析领域的应用。②针对群体决策研究中普遍存在的决策者意见缺乏真实数据来源的问题，本研究提出了一种改进方法，通过收集来自多个新闻媒体的报道，构建各决策者的历史数据基础，并利用这些数据对大语言模型进行训练。该模型结合网络舆情矩阵与高影响力舆情文本，为决策者提供了更加清晰且合理的决策支持。③针对现有方法在时序数据处理上存在时序权重计算不合理问题，本研究通过 BERT 模型捕捉舆情变化，进而调整时序权重。该方法拓展了大语言模型在动态舆情监测和决策中的应用，为复杂决策情境下舆情分析提供了新的方法框架。④针对现有共识模型在处理决策者之间存在风险偏好冲突问题时调整成本过高的问题，该方法可以帮助决策者更准确地掌握舆情动态变化，为大语言模型在群体共识决策中的应用提供了新的思路。

本研究提出的方法在网络舆情分析中具有广泛应用潜力，具体应用包括以下几个方面：①通过大语言模型中 BERT 模型，能够准确识别评论中的情感倾向，帮助企业和政府机构了解

中国知网　https://www.cnki.net

公众对特定话题或事件的态度。②该方法还适用于动态舆情监测与预警。通过构建多阶段舆情模型,可以实时跟踪舆情变化,预测其走向,为企业和政府提供有效的预警机制。③在群体共识决策中的冲突管理方面,此方法通过分析不同决策者的风险偏好和属性偏好,达成更具共识的决策结果。本研究以新能源汽车企业投资选择为案例,展示所提方法在投资决策中的应用,通过网络舆情数据进行量化分析,投资者能够更准确地评估市场对投资的反应和潜在风险,从而做出更合理的投资决策。

2 预备知识

2.1 直觉模糊集

直觉模糊集和 ZADEH[30] 提出的模糊集存在着一定的差异。经典模糊集仅能通过隶属度及其补集描述元素与集合的关系,而直觉模糊集引入了犹豫度这一视角,实现了从 3 个方面对不确定性的刻画,其定义如下:

定义 1[4] 设 X 为论域,称三元组 $A=\{\langle x_i,\mu_A(x_i),\nu_A(x_i)\rangle \mid x_i\in X\}$ 为直觉模糊集。其中,$\mu_A(x_i)$、$\nu_A(x_i)\in[0,1]$ 分别表示元素 x_i 属于 A 的隶属度和非隶属度;$\pi_A(x_i)=1-\mu_A(x_i)-\nu_A(x_i)$ 为直觉模糊集的犹豫程度。

定义 2[4] 设 $\alpha_1=(\mu_{\alpha_1},\nu_{\alpha_1})$,$\alpha_2=(\mu_{\alpha_2},\nu_{\alpha_2})$,$\alpha_3=(\mu_{\alpha_3},\nu_{\alpha_3})$ 为 3 个直觉模糊数,则:①$\alpha_1\oplus\alpha_2=(\mu_{\alpha_1}+\mu_{\alpha_2}-\mu_{\alpha_1}\mu_{\alpha_2},\nu_{\alpha_1}\nu_{\alpha_2})$;②$\alpha_1\otimes\alpha_2=(\mu_{\alpha_1}\mu_{\alpha_2},\nu_{\alpha_1}+\nu_{\alpha_2}-\nu_{\alpha_1}\nu_{\alpha_2})$;③$\lambda\alpha=(1-(1-\mu_\alpha)^\lambda,\nu_\alpha^\lambda)$;④$\alpha^\lambda=(\mu_\alpha^\lambda,1-(1-\nu_\alpha)^\lambda)$。

定义 3[4] 设 $\alpha=(\mu_\alpha,\nu_\alpha)$ 为一个直觉模糊数,$S(\alpha)=\mu_\alpha-\nu_\alpha$ 为 α 得分函数定义,$H(\alpha)=\mu_\alpha+\nu_\alpha$ 为 α 的精确函数。

2.2 社交网络

社交网络用于描述决策者之间的信任关系,通过有向图表示,其中 V 表示信任关系。设 $\boldsymbol{A}$ 为社交网络下初始信任矩阵,$a^{s,k}$ 表示决策者 s 和 k 之间的信任值。

定义 4[26] 社交网络 $\boldsymbol{A}=(a^{s,k})_{h\times h}$ 是 $V\times V$ 中具有隶属函数 $U_{\boldsymbol{A}}(v^s,v^k):V\times V\to[0,1]$ 的关系:$V\times V\to[0,1]$,且 $U_{\boldsymbol{A}}(v^s,v^k)=a^{s,k}$,其中 $a^{s,k}\in[0,1]$ 表示个体 v^s 对个体 v^k 的信任度。

定义 5[24] 个体 v^s 与个体 v^k 之间通过路径 $v^{l(1)}\to v^{l(2)}\to\cdots\to v^{l(q)}$ 的信任传播值为 $a^{s,k}$,基于 T 范数补全决策者的间接信任网络,生成邻接矩阵 $\boldsymbol{A}=(a^{s,k})_{h\times h}$。

$$a^{s,k}=Y(a^{s,l(1)},a^{l(1),l(2)},\cdots,a^{l(q),k})=\frac{2\cdot a^{s,l(1)}a^{l(q),k}\prod_{k=1}^{q-1}a^{l(k),l(k+1)}}{CE\times(CA+CB)},\tag{1}$$

式中,$CA=(2-a^{s,l(1)})(2-a^{l(q),k})$,$CB=a^{s,l(1)}\cdot a^{l(q),k}$,$CE=\prod_{k=1}^{q-1}a^{l(k),l(k+1)}$,$l(1),l(2),\cdots,l(q)$ 为传播路径中的决策者,q 为传播路径中的专家个数。

当存在多条传播路径时,节点两端更容易建立信任关系,因此,提出信任增强因子 χ,调节多路径传播对信任度的影响,补全后的信任度为 $a^{s,k}$,即

$$a^{s,k}=\max_z(1+\chi)\times a^{s,k}\sigma(z),\tag{2}$$

式中,$\sigma(z)$ 为 $v^s\to v^k$ 的路径数量。由决策者的信任度计算决策者的权重 w^k,即

$$w^k=\frac{\sum_{s=1}^{E}a^{s,k}}{\sum_{k=1}^{E}\sum_{s=1}^{E}a^{s,k}},\tag{3}$$

式中,E 为决策者的总个数,$\sum_{s=1}^{E}a^{s,k}$ 表示决策者 k 的总信任度。

2.3 基于 BERT 模型的情感分析

在群体决策问题中,网络舆情逐渐成为衡量方案优劣标准之一。基于此,本研究利用 BERT 模型下情感分析技术处理网络舆情,并由模型对网络舆情动态变化的分析结果给出时序权重的计算方法。具体来说,BERT 模型的内容如下。

(1) ***数据获取与预处理*** 在网络舆情分析的初始阶段,需要先通过大数据技术从主要讨论平台(如微博、论坛、新闻评论等)收集大量与目标话题相关的公众意见。通过文本分析,BERT 模型可以识别出正在讨论的主要话题,并追踪这些话题随时间变化的趋势,帮助决策者把握公众关注焦点。

(2) BERT ***模型预训练与应用*** BERT 模型作为一种预训练大语言模型,其核心在于能够通过双向 Transformer 架构对文本进行深度编码。BERT 预训练是通过大规模语料库进行,这使得模型具备对上下文语义的全面理解能力。预训练阶段包括:掩蔽语言模型和下一句预测。具体地:①掩蔽语言模型(MLM)。在训练过程中,BERT 随机掩蔽部分输入单词,并预测被掩蔽单词。通过掩蔽语言模型,BERT 模型可以有效捕捉到文本词语与其上下文之间的关联性。②下一句预测(NSP)。BERT 在训练时通过输入句子来预测第二句是否是第一句的下文,这使得 BERT 能够理解句子之间的关

中国知网 https://www.cnki.net

系，从而在处理长文本时表现得更加出色。这两种预训练任务共同为 BERT 模型提供强大的语言理解能力，使其在多种应用场景中，如文本分类、情感分析等，都展现出卓越性能。

在具体应用中，BERT 模型将评论中的文本 d_i 编码为高维语义向量 $\boldsymbol{h}_i = \boldsymbol{BERT}(d_i)$。其中，$\boldsymbol{h}_i$ 是包含文本语义信息的特征向量。通过这种编码，BERT 模型能够捕捉到文本中细微情感变化及上下文语义，进而为情感分析和属性分类提供基础。

(3) BERT **模型下情感分析**　在情感分析阶段，利用 BERT 模型对预处理后文本数据进行情感分析，并由该模型生成语义向量 $\boldsymbol{f}(\cdot)$ 进行精确情感分析。通过一个简单分类器 $\boldsymbol{f}(\cdot)$，对这些语义向量进行分类，将获取到的网络评论文本按情感倾向分为正面评论和负面评论，情感分类结果为 $\hat{\boldsymbol{y}}_i = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{h}_i)$，取值为 $\{+1, -1\}$。

2.4　公众评价矩阵

基于 BERT 模型分析结果，统计各属性下正面评价和负面评价的出现次数，并转化为直觉模糊评价矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij} = (u_{ij}, v_{ij})_{m\times n}$，其中 u_{ij}、v_{ij} 分别表示第 i 个方案在第 j 个属性下正向词隶属度和负向词隶属度。公众舆情的满意度可以通过每个备选方案在各标准下的正面评价或负面评价出现次数所占的百分比来表示，而中性评价的出现次数则定义为公众舆情的犹豫程度。这种转化方式合理地将正负面评价的数量关系反映在直觉模糊评价矩阵里，便于更准确地分析公众情感的复杂性和多样性。

3　多阶段舆情模型

在网络舆情下群决策问题中，网络舆情往往会随着时间发生变化，因此有必要考虑舆情变化对决策的影响。基于此，本研究提出一种社交网络下考虑网络舆情的群体共识决策模型，对于网络舆情驱动下群体决策问题，设定 $\{A_1, A_2, \cdots, A_m\}$ 为方案集，$\{C_1, C_2, \cdots, C_n\}$ 为属性集，m、n 分别为方案和属性的总数。

BERT 模型在多阶段网络舆情分析模型中的作用体现在以下几个方面。

(1)通过 BERT 模型处理后的网络舆情数据，基于时间序列生成各阶段舆情矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij}^t = (u_{ij}^t, v_{ij}^t)_{m\times n}$，并根据词语的概率计算各个时段属性权重 η_j。其中，t 表示当前时序；u_{ij}^t 表示时序 t 内公众在方案 i 下对属性 j 的隶属度；v_{ij}^t 为非隶属度。

(2)基于各时段网络舆情的直觉模糊矩阵，分析网络舆情在不同阶段的变化情况。为量化舆情波动性，计算直觉模糊数矩阵的标准差：

$$Vf^t = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(u_{ij}^t - \bar{u}^t)^2} + \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(v_{ij}^t - \bar{v}^t)^2}\ , \tag{4}$$

式中，$\bar{u}^t$ 和 $\bar{v}^t$ 分别表示时序 t 内所有 u_{ij}^t 和 v_{ij}^t 的平均值。通过计算标准差，可以衡量舆情在不同时间段内的波动程度，进而评估舆情的稳定性。

(3)为了进一步分析舆情数据的多样性和不确定性，引入了熵值的概念。熵值 H^t 能够量化每个时段舆情信息的分散程度，其计算公式如下：

$$H^t = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}(-u_{ij}^t \ln u_{ij}^t - v_{ij}^t \ln v_{ij}^t)\ , \tag{5}$$

式中，熵值 H^t 越高，表示该时段舆情的信息更加多样化、不确定性较大；相反，较低的熵值则表明舆情较为集中或一致。通过引入熵值，舆情分析能够定量地衡量波动性，增强舆情分析的全面性。

随着时间的变化，不同时期对决策结果的影响具有差异。在现实世界的决策过程中，距离当前时间越近的信息通常具有更高的权重和重要性。因此，引入时序重要性 TD^t：

$$TD^t = \mathrm{e}^{\partial \Delta t}, \tag{6}$$

式中，∂ 为时间衰减系数；$\Delta t = t - l$ 为时间 t 到 l 的变化函数。通过调整 ∂，控制时间衰减速率。时间衰减系数的分类依据舆情数据时效性和决策需求，并参考 LI 等[31]提出的时间缩减系数设定方法，结合实际场景合理分配权重。在金融投资决策中，高衰减系数(如 0.7～0.9)强调近期数据的重要性，适用于快速变化的市场环境；在趋势分析和动态监测中，中等衰减系数(如 0.5)平衡各时间段数据的权重，以捕捉全面的舆情发展态势；而在历史回溯或长期影响评估中，低衰减系数(如 0.1～0.3)赋予早期数据更高权重，以挖掘历史信息的深远影响。这种分类方法结合了不同决策情境的特性，确保时间衰减系数的合理性和适用性，为精准反映舆情动态和科学决策提供了有力支持。时间衰减系数的含义见表 1。

表 1　时间衰减系数含义

时间衰减系数	含义
0.9	最近的数据是最重要的
0.7	近期数据更为重要
0.5	数据同样重要
0.3	早期数据更重要
0.1	前期数据最重要
0.2,0.4,0.6,0.8	相邻值判断的中间情况

中国知网　https://www.cnki.net

在决策过程中，如果不同时期之间存在显著的冲突，则意味着影响决策问题的新因素的出现。根据信息论，冲突越严重，权重越大。综合标准差、熵值和时序重要程度生成时序权重：

$$\omega^t = \frac{H^t \times Vf^t \times TD^t}{\sum_{t=1}^{T} H^t \times Vf^t \times TD^t}, \tag{7}$$

式中，H^t、Vf^t、TD^t 分别为时序 t 下舆情的熵值、标准差和时序重要程度；T 为总时序的数量。

(4)给定一组时序文本数据 $X=\{x_1, x_2, \cdots, x_b\}$，每个 x_t 表示在时序 t 的文本评论。

通过 BERT 模型编码每条文本，生成文本的编码函数 $f_{\mathrm{BERT}}(x_t)$。然后，设时序 t 的文本数据为一个标量 $S_t \in \{S_1, S_2, \cdots, S_b\}$。通过以下公式调整权重，生成最终的时序权重 $\omega^{t'}$：

$$\omega^{t'} = \omega^t \cdot (1 + \alpha \cdot \| \psi V^t + (1-\psi) S_t \|), \tag{8}$$

式中，α 为权重调整系数；ψ 为融合参数，用来控制语义向量和时序数据在权重调整中的相对重要性。在权重调整过程中，BERT 模型通过对文本上下文进行双向分析，对不同时间段或情境下权重进行动态调整，以更好地反映网络舆情变化和趋势。权重调整过程不仅要考虑文本内容显性信息，还要结合语义特征，使得时序权重分配更为科学和合理。

(5)通过时序权重聚合不同时期网络舆情矩阵，生成舆情综合矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij} = \omega^{t'} \times \boldsymbol{P}_{ij}^t$，$\omega^{t'}$ 和 $\boldsymbol{P}_{ij}^t$ 分别表示时序 t 下调整后的时序权重和网络舆情矩阵。

4 群体共识决策方法

本节提出一种网络舆情驱动下的群体共识决策方法。该方法首先利用大语言模型模拟决策者行为给出决策者评价矩阵；然后，考虑决策者的风险偏好类型对决策者进行分类；最后，根据决策者之间的共识程度，识别出存在冲突的决策者意见，并由双路径共识反馈调整模型，处理冲突决策者意见。

4.1 基于大语言模型的专家决策

通过结合大语言模型与网络舆情分析技术，模拟决策专家的行为，提升群体决策的科学性与合理性。具体步骤如下。

(1)利用大数据技术获取相关媒体的新闻报道，作为决策专家的历史数据。针对不同媒体的历史数据，选择适合的大语言模型（如 GPT-4o-mini、Claude-3.5、Llama 3.2 和文心一言等）进行训练，将训练后的模型视为模拟决策者的代理。

(2)基于 BERT 模型情感分析的结果，提取出网络舆情中的高影响力文本。首先，对文本的点赞数和评论数归一化处理。设文本的点赞数和评论数分别为 l_y 和 o_y，归一化公式如下：

$$l'_y = \frac{l_y}{\max(l_y)}, o'_y = \frac{o_y}{\max(o_y)}。 \tag{9}$$

然后，将归一化后的权重通过线性加权方式计算文本的综合影响力：$f_y = (l'_y + o'_y)/2$，式中，y 为舆情文本，$y=1,2,\cdots,I$，I 为舆情总数。选取综合影响力 f_y 排名前 l 的文本作为高影响文本。将这些文本与舆情矩阵一起输入，为大语言模型提供决策参考信息。

(3)将 BERT 模型情感分析得到的网络舆情矩阵与高影响文本一并输入大语言模型，作为舆情参考信息。此外，考虑到现实决策中不同决策者对风险的态度存在差异，引入风险偏好程度 γ^k（$0 \leqslant \gamma^k \leqslant 1$）来模拟决策者对风险的态度，当 $0 \leqslant \gamma^k < 0.5$ 时，决策者为风险喜欢型；当 $0.5 < \gamma^k \leqslant 1$ 时，决策者为风险偏好型；当 $\gamma^k = 0.5$ 时，决策者为风险中立型。根据对决策者风险偏好的模拟和舆情参考信息，基于大语言模型生成各决策者的评价矩阵 $\boldsymbol{R}_{ij}^k = (r_{ij}^k)_{m \times n}$，$r_{ij}^k = (\mu_{ij}^k, \nu_{ij}^k)$。其中 μ_{ij}^k 和 ν_{ij}^k 分别表示关于属性 C_j 的备选方案 A_i 时大语言模型模拟的决策者 k 给出评价的隶属度和非隶属度。

4.2 基于属性权重的共识阈值

考虑到现实决策问题中，不同决策者往往对不同属性的重视程度不同，而现有研究只考虑决策整体的属性偏好，忽略了个体差异。为此，本研究通过大语言模型模拟决策者行为，生成各个决策者的属性偏好程度，归一化生成决策者属性权重 ϕ_j^k。属性权重不仅能够反映模拟的决策者对各属性的重视程度，还量化了决策者在该属性上与其他决策者之间可接受的最大冲突程度。基于决策者对不同属性的偏好，计算出各个决策者在不同属性上的共识阈值 β_j^k，即

$$\beta_j^k = \beta^{\frac{n+1}{n} - \phi_j^k}。 \tag{10}$$

4.3 共识测量

基于决策者风险偏好程度，将决策者分为风险喜欢决策者组 DP 和风险厌恶决策者组 DW。由决策者偏好矩阵 $\boldsymbol{R}_{ij}^k$ 计算出每位决策者与其他决策者之间偏好相似程度 $CI_{ij}^{k,z}$，进一步计算出决策者与其他决策者在不同属性的共识程度 $CCI_j^{k,z}$，即

$$CI_{ij}^{k,z} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{(\mu_{ij}^k - \mu_{ij}^z) + (\nu_{ij}^k - \nu_{ij}^z)}; \tag{11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$CCI_j^{k,z} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} CI_{ij}^{k,z}, \tag{12}$$

式中，(μ_{ij}^k, ν_{ij}^k)和(μ_{ij}^z, ν_{ij}^z)分别为决策者 k 和 z 的隶属度和非隶属度。

4.4　调整路径

由于决策者对意见的调整往往有一个容忍范围，当调整幅度过大时，决策者可能会拒绝调整。在许多研究中，决策者的最大调整是基于自己的合理性和可信度，这与大多数真实的决策情况不符。在直觉模糊环境下，决策者的犹豫程度可以反映其对自身意见的自信程度。决策者的自信程度越高，其可接受的调整程度越低。此外，考虑到决策者与协调调整决策者之间的信任程度，本节提出最大调整程度 CM_{ij}^k。基于这一概念，构建最小调整模型 M1，并求解调整成本 θ_{ij}^k。该模型旨在通过最小化调整成本来优化决策者意见的整合过程。通过求解最小调整模型 M1，计算出调整程度，对决策者意见进行调整。

$$CM_{ij}^k = \begin{cases} 0.1 \times a^{k,z} \times CI_{ij}^{k,z}, \pi_{ij}^k \leqslant 0.1; \\ 0.1 + 0.1 \times a^{k,z} \times CI_{ij}^{k,z}, 0.1 < \pi_{ij}^k \leqslant 0.2; \\ 0.2 + 0.1 \times a^{k,z} \times CI_{ij}^{k,z}, 0.2 < \pi_{ij}^k \leqslant 1, \end{cases} \tag{13}$$

式中，$a^{k,z}$、$CI_{ij}^{k,z}$分别为决策者 k、z 的信任度和共识程度；π_{ij}^k为犹豫度。

对拒绝调整决策者，激活权重调整路径。将冲突决策者与其他决策者冲突程度作为缩减因子 γ_{ij}^k，通过衰减因子调整决策者权重为 $\gamma_{ij}^k = 1 - CI_{ij}^{k,z}$，式中 $CI_{ij}^{k,z}$为冲突决策者 k 和决策者 z 之间意见在方案 i 和属性下 j 的相似程度。决策者的缩减因子 γ_{ij}^k越大，表明决策者与其他决策者冲突较大，调整后冲突决策者权重为 $w_{ij}^{'k} = \gamma_{ij}^k w^k$。调整冲突决策者权重后，其他决策者权重 w_{ij}^z也随之变化为 $w_{ij}^{'z} = w^z/(1 - w_{ij}^{'k})$。

$$\text{M1}: \min C = CI_{ij}^{k,z},$$

$$\text{s.t.}\quad 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{(\mu_{ij}^{'k} - \mu_{ij}^{'z})^2 + (\nu_{ij}^{'k} - \nu_{ij}^{'z})^2} \geqslant \beta_j^k; \tag{14}$$

$$0 \leqslant |\mu_{ij}^{'k} - \mu_{ij}^k| + |\nu_{ij}^{'k} - \nu_{ij}^k| \leqslant CM_{ij}^k; \tag{15}$$

$$\mu_{ij}^{'k} = \begin{cases} \mu_{ij}^k + \theta_{ij}^k, & \mu_{ij}^k < \mu_{ij}^z; \\ \mu_{ij}^k - \theta_{ij}^k, & \mu_{ij}^k \geqslant \mu_{ij}^z; \end{cases} \tag{16}$$

$$\nu_{ij}^{'k} = \begin{cases} \nu_{ij}^k + \theta_{ij}^k, & \nu_{ij}^k < \nu_{ij}^z; \\ \nu_{ij}^k - \theta_{ij}^k, & \nu_{ij}^k \geqslant \nu_{ij}^z; \end{cases} \tag{17}$$

$$\mu_{ij}^{'z} = \begin{cases} \mu_{ij}^z + \theta_{ij}^z, & \mu_{ij}^k < \mu_{ij}^z; \\ \mu_{ij}^k - \theta_{ij}^z, & \mu_{ij}^k \geqslant \mu_{ij}^z; \end{cases} \tag{18}$$

$$\nu_{ij}^{'z} = \begin{cases} \nu_{ij}^k + \theta_{ij}^z, & \nu_{ij}^k < \nu_{ij}^z; \\ \nu_{ij}^k - \theta_{ij}^z, & \nu_{ij}^k \geqslant \nu_{ij}^z; \end{cases} \tag{19}$$

$$\theta_{ij}^k = \eta_k \theta_{ij}^{k,z}; \tag{20}$$

$$\theta_{ij}^z = \eta_z \theta_{ij}^{k,z}; \tag{21}$$

$$\eta_k = \frac{w_k}{w_k + w_z}; \tag{22}$$

$$\eta_k = \frac{w_k}{w_k + w_z}; \tag{23}$$

$$\mu_{ij}^{'k}, \nu_{ij}^{'k}, \mu_{ij}^k, \nu_{ij}^k, \mu_{ij}^z, \nu_{ij}^z \in [0,1], \tag{24}$$

式中，η_k 和 η_z 表示两个决策者的相对权重；$\theta_{ij}^{k,z}$为两者在调整过程的总调整程度；θ_{ij}^k和 θ_{ij}^k表示基于相对权重对两位决策者的调整程度。

4.5　方案排名

通过调整后的专家权重 $w_{ij}^{'k}$对决策者评价矩阵 $\boldsymbol{R}_{ij}^{'k} = (\mu_{ij}^{'k}, \nu_{ij}^{'k})$进行聚合，得到集体评价矩阵 $\boldsymbol{D}_{ij} = (\alpha_{ij})_{m\times n}, \alpha_{ij} = (\mu_{ij}^G, \nu_{ij}^G)$。聚合公式如下：

$$(\mu_{ij}^G, \nu_{ij}^G) = \left(\sum_{k=1}^{E} w_{ij}^{'k} \times \mu_{ij}^{'k}, \sum_{k=1}^{E} w_{ij}^{'k} \times \nu_{ij}^{'k}\right)。 \tag{25}$$

根据属性权重矩阵 $\boldsymbol{w}'_{ij}$和集体偏好矩阵 $\boldsymbol{D}_{ij}$计算集体意见的综合得分为 $SG_i = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}'_{ij}(\mu_{ij} - \nu_{ij})$。根据属性权重矩阵 $\boldsymbol{w}'_{ij}$计算所有备选方案的舆情综合得分为 $SP_i = \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{w}'_{ij}(u_{ij} - v_{ij})$。最后，给出网络舆情可信度参数 ϑ 聚合集体评分和舆情综合评分得到方案 i 最终的方案得分 S_i，并由得分大小给出方案的排序。

$$S_i = \vartheta SP_i + (1 - \vartheta) SG_i。 \tag{26}$$

5　算例与对比分析

5.1　算例

随着社交平台的不断发展，网络舆情可以帮助投资者了解投资目标现状。为了帮助投资者对新能源汽车企业进行投资，本研究提出在网络舆情下群体共识决策方法，对新能源企业进行排序。针对股民在东方财经股吧上的评论数据，由 BERT 模型进行情感分析，生成网络舆情意见；然后，由大数据技术获取相关新闻文本，将其分别作为大语言模型的历史数据，并参考网络舆情意见来模拟决策者的初始意见；结合网络舆情和决策者在共识达成后的集体意见，得到最终的方案排名。具体步骤如下。

步骤 1　通过大数据技术在股吧上收集 2023 年 8 月到 2024 年 7 月 A_1-比亚迪、A_2-特斯拉、A_3-理想、A_4-蔚来 4 个车企数据共计 16 万条。然后，利用 BERT 模型进行情感分析，计算股吧评论对品牌价值和产品质量等方面具体的情感倾向，在不同时间阶段内生成舆情意见，通过分析将 C_1-品牌价值、C_2-产品质量、C_3-股票价值、C_4-发展潜力作为方案评价属性。将舆情分为 3 个阶段（每阶段 4 个月）生成网络舆情矩阵 $\boldsymbol{P}_{ij}^{(t)} = (g_{ij}^{(t)}, f_{ij}^{(t)})_{m\times n}(t = 1,2,3)$，见表 2。通

中国知网　https://www.cnki.net

过计算高频词来获得属性对应的属性权重 $\eta_j=(0.27,0.26,0.23,0.24)$。然后，分别选取 21 财经、东方财富网(财富号)、雪球、新浪财经、前瞻网 5 个媒体最近 30 条相关新闻文本，将其分别作为 GPT-4o-mini、Claude-3.5、Llama3.2、文心一言、通义千问这 5 个大语言模型的历史数据。接着选取高舆情文本的个数分别都为 50 条，将其作为舆情参考意见分别提供给 5 个大语言模型。最后，结合 BERT 模型舆情分析得到网络舆情矩阵和模拟的风险参数，由 5 个大语言模型模拟 5 个决策专家 $e_k(k=1,2,\cdots,5)$ 来评估新能源车企的投资价值。基于 GPT-4o-mini 模型分析的网络舆情参考意见见表 3。基于大语言模型模拟不同风险偏好的决策专家，专家偏好矩阵 $\boldsymbol{R}_{ij}^k$ 见表 4。

表 2　公众评价矩阵

t	车企	C_1	C_2	C_3	C_4
1	A_1	(0.27,0.58)	(0.46,0.32)	(0.39,0.37)	(0.53,0.29)
	A_2	(0.54,0.26)	(0.56,0.22)	(0.37,0.39)	(0.32,0.51)
	A_3	(0.36,0.42)	(0.55,0.31)	(0.41,0.46)	(0.49,0.36)
	A_4	(0.35,0.48)	(0.42,0.37)	(0.46,0.33)	(0.48,0.25)
2	A_1	(0.41,0.37)	(0.48,0.26)	(0.35,0.39)	(0.51,0.26)
	A_2	(0.47,0.32)	(0.51,0.32)	(0.45,0.31)	(0.44,0.32)
	A_3	(0.41,0.38)	(0.46,0.37)	(0.36,0.46)	(0.47,0.32)
	A_4	(0.31,0.38)	(0.34,0.52)	(0.32,0.43)	(0.49,0.33)
3	A_1	(0.47,0.26)	(0.48,0.31)	(0.42,0.35)	(0.56,0.21)
	A_2	(0.49,0.35)	(0.56,0.21)	(0.41,0.32)	(0.39,0.36)
	A_3	(0.39,0.46)	(0.49,0.33)	(0.38,0.46)	(0.41,0.38)
	A_4	(0.35,0.42)	(0.46,0.40)	(0.35,0.65)	(0.53,0.28)

表 3　基于 GPT-4o-mini 模型的网络舆情参考矩阵

车企	舆情参考意见
比亚迪	比亚迪在电动车领域表现稳定，并且随着国内市场份额的增加，其舆情倾向偏向积极。尽管存在一定的技术竞争压力，但总体情感倾向较为正面
特斯拉	特斯拉近期受市场波动影响较大，尤其是降价策略可能带来部分消费者的不满。然而，作为全球电动车领导者，其舆情整体偏向积极，但部分负面新闻(如产品质量问题)也会对其产生影响
理想	理想汽车相较于其他电动车品牌，更多聚焦于增程电动技术，受到市场较好的反馈。其舆情趋势相对较为平稳，但有时会受到竞争品牌的压力影响，舆情倾向偶尔呈现波动
蔚来	蔚来近期面临较多负面舆情，尤其是产品安全问题(如自燃事故和加氢站爆炸)和财务困难(如资金链问题)。因此，蔚来的舆情情感倾向偏向负面，风险感知较高

步骤 2　基于大语言模型给出 5 个专家之间的初始信任关系，专家初始信任矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & - & 0.7 & 0.8 & - \\ 0.7 & 1 & 0.6 & - & 0.9 \\ 0.8 & - & 1 & - & - \\ 0.7 & - & - & 1 & 0.6 \\ 0.8 & 0.6 & - & 0.8 & 1 \end{pmatrix}。\tag{27}$$

步骤 3　设置社交网络中信任增强因子为

表 4　专家的偏好矩阵

专家	车企	C_1	C_2	C_3	C_4
e_1	A_1	(0.43,0.45)	(0.63,0.21)	(0.68,0.26)	(0.75,0.14)
	A_2	(0.39,0.52)	(0.50,0.38)	(0.53,0.31)	(0.62,0.25)
	A_3	(0.58,0.33)	(0.60,0.30)	(0.70,0.20)	(0.45,0.41)
	A_4	(0.69,0.22)	(0.67,0.25)	(0.34,0.51)	(0.55,0.33)
e_2	A_1	(0.67,0.21)	(0.58,0.32)	(0.37,0.52)	(0.31,0.52)
	A_2	(0.71,0.13)	(0.66,0.25)	(0.63,0.26)	(0.44,0.42)
	A_3	(0.42,0.41)	(0.48,0.42)	(0.41,0.53)	(0.53,0.38)
	A_4	(0.55,0.35)	(0.38,0.51)	(0.71,0.12)	(0.39,0.40)
e_3	A_1	(0.38,0.48)	(0.56,0.33)	(0.62,0.30)	(0.72,0.25)
	A_2	(0.42,0.46)	(0.36,0.53)	(0.71,0.16)	(0.65,0.28)
	A_3	(0.53,0.38)	(0.63,0.24)	(0.65,0.25)	(0.37,0.48)
	A_4	(0.65,0.30)	(0.68,0.22)	(0.52,0.30)	(0.69,0.22)
e_4	A_1	(0.52,0.38)	(0.60,0.28)	(0.66,0.21)	(0.55,0.35)
	A_2	(0.45,0.42)	(0.53,0.37)	(0.59,0.36)	(0.60,0.30)
	A_3	(0.55,0.35)	(0.56,0.34)	(0.43,0.44)	(0.53,0.37)
	A_4	(0.60,0.22)	(0.61,0.30)	(0.76,0.12)	(0.57,0.33)
e_5	A_1	(0.62,0.22)	(0.36,0.48)	(0.42,0.52)	(0.31,0.53)
	A_2	(0.59,0.33)	(0.54,0.38)	(0.36,0.44)	(0.42,0.46)
	A_3	(0.67,0.22)	(0.43,0.39)	(0.39,0.46)	(0.66,0.23)
	A_4	(0.39,0.52)	(0.38,0.54)	(0.42,0.38)	(0.53,0.33)

$\chi=0.1$，通过式(1)和式(2)对存在多条信任路径的专家信任度进行补全，信任关系为

$$\boldsymbol{A}'=\begin{pmatrix} 1 & 0.22 & 0.7 & 0.8 & 0.44 \\ 0.71 & 1 & 0.6 & 0.57 & 0.9 \\ 0.8 & 0.14 & 1 & 0.68 & 0.2 \\ 0.7 & 0.31 & 0.45 & 1 & 0.6 \\ 0.8 & 0.6 & 0.53 & 0.8 & 1 \end{pmatrix}。\tag{28}$$

步骤 4　通过式(3)计算专家初始专家权重为 $w^k=(0.26,0.11,0.20,0.25,0.18)$。

步骤 5　考虑到在投资决策问题中，当前阶段更加重要，设置时序衰减因子为 0.7。由式(4)～式(7)计算出不同阶段的权重 $\omega^t=(0.14,0.29,0.57)$。利用 BERT 模型训练后的结果分析时序之间意见的变化，由式(8)调整不同阶段的权重，计算出调整后的时序权重为 $\omega^{t'}=(0.16,0.29,0.55)$。

步骤 6　基于大语言模型模拟专家对属性的偏好程度，归一化生成属性权重，专家 1 属性权重为 $\phi_j^1=(0.25,0.17,0.25,0.33)$。然后由式(10)计算各个专家的共识阈值 β_j^k，例如专家 1 的共识阈值为 $\phi_j^1=(0.85,0.84,0.85,0.86)$。

步骤 7　通过专家的风险偏好态度将专家划分为风险喜好专家组 $DP=\{e_1,e_3\}$ 和风险厌恶专家组 $DW=\{e_2,e_4,e_5\}$。由式(11)～式(12)计算两个专家组内的个人共识度 $CI_{ij}^{k,z}$，识别出未达成共识的位置 $r_{13}^1,r_{33}^1,r_{43}^1,r_{13}^2,r_{33}^2,r_{43}^2,r_{13}^4,r_{33}^5,r_{43}^5$。

步骤 8　接受调整专家意见为 $r_{13}^1,r_{33}^1,r_{43}^1$，

中国知网 https://www.cnki.net

$r_{13}^2, r_{33}^2, r_{43}^2, r_{13}^4, r_{33}^5, r_{43}^5$。由式(13)计算出最大调整程度,结合最小调整模型 M1,对接受调整的专家意见进行调整。

步骤 9　拒绝调整的专家意见 r_{43}^2 为该意见激活权重调整路径,计算该专家意见的衰减系数为 $\gamma_{43}^2=0.38$。然后,调整该位置的专家权重为 $w_{43}'^2=0.04$,并调整其他专家的权重。

步骤 10　由式(25)分别聚合调整两个专家组内的专家意见,生成风险喜好矩阵和风险厌恶矩阵。考虑到风险喜好和风险厌恶之间的平衡,设置专家组的风险参数为 0.5。这两个矩阵进行聚合,得到最终的集体偏好矩阵,见表 5。

表 5　集体偏好矩阵

车企	C_1	C_2	C_3	C_4
A_1	(0.58,0.33)	(0.56,0.31)	(0.50,0.40)	(0.50,0.38)
A_2	(0.57,0.32)	(0.50,0.40)	(0.56,0.31)	(0.48,0.41)
A_3	(0.50,0.39)	(0.56,0.32)	(0.44,0.45)	(0.60,0.30)
A_4	(0.57,0.30)	(0.58,0.33)	(0.54,0.33)	(0.60,0.30)

步骤 11　计算出公众的集体意见得分为 $SP_1=0.08$, $SP_2=0.12$, $SP_3=0.05$, $SP_4=0.02$,公众认可的车企排名为 $A_2>A_1>A_3>A_4$。设置风险偏好程度为 0.5,计算出专家意见得分为 $SG_1=0.26$, $SG_2=0.15$, $SG_3=0.18$, $SG_4=0.17$,则集体意见车企的排名为 $A_1>A_2>A_3>A_4$。设置网络舆情意见的可信度参数为 $\vartheta=0.4$,由式(26)聚合公众和集体评分的综合方案评分为 $S_1=0.19$, $S_2=0.14$, $S_3=0.13$, $S_4=0.11$。由得分给出车企的最终排名为 $A_1>A_2>A_3>A_4$,最优车企为 A_1。

5.2　对比分析

在本节中,为展示本研究所提出方法的优势,选取文献[4]和文献[29]中群体决策方法与本研究所提方法进行对比分析。

文献[4]提出一种通过情感分析和直觉模糊数考虑公共动态可靠性的大规模共识决策方法。首先,通过情感分析技术将来自社交媒体的数据处理成直觉模糊值,作为公共决策意见。然后由公众动态可靠性构建非线性模型来衡量公众舆论可靠性。最后,共识水平用于确定公众意见和专家权重。用文献[4]的方法处理本研究问题,识别出需要调整的专家为 e_2,专家 e_2 调整成本为 1.65。

文献[29]提出一种将自动策略与交互策略相结合的分层共识方法。固定 3 个参数来区分 4 种共识情况,并针对不同共识水平提出不同调整策略。定义合作专家索引,以确定合作专家和非合作专家。不合作专家分为半合作行为和完全不合作行为。前者将通过自动机制进行修改,后者将通过交互策略进行修改。识别出合作专家为 e_2,需要调整意见中合作意见为 $r_{11}^2, r_{13}^2, r_{14}^2, r_{21}^2, r_{24}^2, r_{33}^2, r_{42}^2, r_{43}^2$,非合作意见为 r_{14}^2, r_{21}^2, r_{24}^4,计算出专家 e_2 总调整成本为 0.58。

在文献[4]中,如果专家无法达成共识,通过共识最大专家意见进行调整,可以有效解决群体决策中专家意见冲突问题。但在调整过程中不考虑冲突专家意愿,这可能会导致调整成本过高。此外,文献[4]没有考虑到公众参与决策时意见经常会随着时间推移而不断变化,这可能导致决策信息不准确。在文献[29]中,采用自动策略和交互策略来提高共识水平。自动策略可以节省调整时间,互动策略考虑专家调整的意愿。但在某些情况下,自动策略对冲突专家意见调整成本太高。与上述方法相比,本研究提出的方案考虑了多阶段网络舆情在群体决策中的应用,并通过生成式大语言模型模拟决策专家的行为,为群体决策中的意见来源提供了可靠的数据支持。此外,所提调整模型具有较高的一致性和较低的调整成本,充分尊重决策者本身的调整意愿,并考虑决策者的个体差异,给出决策者属性权重和共识阈值的计算方法。该方法不仅能有效处理专家之间的意见差异,还能够精确捕捉个体差异对决策结果的影响。在共识达成过程中,较低的调整成本尊重了决策者本身的意见,使决策者更易于接受和认可调整后的意见。此外,在现实的调整协商过程中,降低调整成本显著减少了达成共识所需的时间和协调决策者冲突的花费,提高了共识达成的效率,决策者之间可以在更短的时间内达成一致。因此,本研究所提出的最小调整模型有效提升了共识达成的效率和决策结果的合理性。

本研究旨在探讨多阶段网络舆情环境下群体共识决策问题,并通过引入大语言模型中的 BERT 模型和时序衰减因子来提高决策的准确性和效率。为清晰展示本研究方法与现有共识模型差异,与相关文献的对比分析见表 6。此外,为了进一步探讨大语言模型在网络舆情情感分析中的优越性,本研究基于 50 000 条网络舆情数据,系统比较了 BERT 模型与经典情感分析方法(包括支持向量机、朴素贝叶斯、卷积神经网络、循环神经网络以及双向长短时记忆网络)的性能,采用准确率、精确率、召回率和 F_1 值作为评价指标,比较不同的群体共识决策方法,结果见表 7。由表 7 可知,BERT 在所有

中国知网　https://www.cnki.net

指标上均优于其他方法，其准确率为 91.80%，F_1 值为 88.49%。BERT 的预训练机制使其在捕捉复杂语义关系和上下文依赖方面表现突出，适用于网络舆情等复杂文本数据分析，可以准确捕捉到舆情的变化，从而为相关研究和决策提供有力支持。

表 6　比较不同的群体共识决策方法

参考文献	信任关系	考虑网络舆情	考虑共识阈值计算	共识模型	对专家 e_2 调整成本
文献[4]	否	是	否	最小共识模型	1.65
文献[15]	是	否	否	非合作管理模型	0.95
文献[16]	是	否	否	最小调整模型	0.98
文献[17]	是	否	否	双路径反馈模型	1.17
文献[23]	否	是	否	自适应反馈模型	0.68
文献[25]	是	否	否	双路径反馈模型	1.06
文献[29]	否	否	否	层次共识模型	0.58
本研究	是	是	是	双路径反馈模型	0.36

表 7　比较不同的群体共识决策方法

模型	准确率/%	精确率/%	召回率/%	F_1 值/%
BERT 模型(本模型)	91.80	89.50	87.50	88.49
支持向量机	85.20	84.00	81.50	82.73
朴素贝叶斯	81.50	78.40	76.60	77.49
基于卷积神经网络	87.50	86.10	84.40	85.24
循环神经网络	86.40	85.20	84.70	84.95
双向长短时记忆网络	88.00	87.50	86.00	86.74

6　结语

本研究提出一种基于多阶段网络舆情的群体共识决策方法，利用 BERT 模型对网络舆情进行情感分析，并通过相关媒体的新闻报道作为决策专家的历史数据，由大语言模型模拟决策者行为并提升群体决策的科学性与合理性。首先，本研究依托 BERT 模型强大的语义理解能力，对获取的文本数据进行情感分析，提取评论中有效信息，并将其转化为直觉模糊评价矩阵。其次，由生成式大语言模型模拟决策者行为，为群体决策提供真实的数据支持。最后，考虑决策者的个体差异，提出属性权重和共识阈值的计算方法，并结合决策者的风险偏好态度构建双路径模型，解决决策者之间由于风险偏好差异而引发的冲突问题，从而显著降低达成共识过程中的调整成本。

本研究所提出的方法在多阶段网络舆情背景下为群体共识决策提供了新思路，丰富了大语言模型在群体决策领域的应用。通过新能源汽车企业投资选择的实证分析，验证了该方法在处理复杂网络舆情和群体共识达成过程的有效性和实用性。研究表明，该方法能够准确处理多阶段网络舆情，并为群体决策者提供真实的数据支持。此外，本研究还为跨学科决策理论拓展提供了新的视角和方法。

本研究不足之处在于：一是分析过程中未考虑决策者与网络舆情之间可能存在的冲突情况，这可能导致决策过程较为困难或公众接受度的下降。未来研究可进一步探讨大语言模型在上述问题中的适用性，提升研究结论的科学性。二是应用研究存在一定的局限性，应用场景不够丰富。未来研究可探讨如何将大语言模型与其他领域的群体决策问题相结合，如公共政策制定、市场趋势预测等，进而扩展本研究方法的应用范围，为不同场景下群体共识决策提供更为全面的决策支持。

参　考　文　献

[1] 梁循，许媛，李志宇，等. 社会网络背景下企业舆情研究述评与展望[J]. 管理学报，2017，14(6)：925-935.

[2] OGIE R I，CLARKE R J，FOREHEAD H，et al. Crowd sourced social media data for disaster management：lessons from the PetaJakarta.org project[J]. Computers，Environment and Urban Systems，2019，73：108-117.

[3] 张玉明，张馨月，李双. 投资者网络舆论关注对 MD&A 语调操纵的影响研究[J]. 管理学报，2024，21(3)：454-463.

[4] CHEN X H，ZHANG W W，XU X H，et al. A public and large-scale expert information fusion method and its application：mining public opinion via sentiment analysis and measuring public dynamic reliability[J]. Information Fusion，2022，78：71-85.

[5] 张文，王强，杜宇航，等. 在线商品评论有用性主题分析及预测研究[J]. 系统工程理论与实践，2022，42(10)：2757-2768.

[6] 何世繁，潘晓宏，王应明. 基于异质在线评论信息的多准则决策方法研究[J]. 系统工程理论与实践，2024，44(4)：1349-1364.

[7] 陈淼，朱建军. 面向概率语言偏好的多重网络舆情事件风险研判模型[J]. 情报杂志，2024，43(12)：142-151，197.

[8] 李永海. 一种使用在线评论信息的商品购买决策分析方法[J]. 运筹与管理，2018，27(2)：32-37.

[9] WAN B T，WU P，YEO C K，et al. Emotion-cognitive reasoning integrated BERT for sentiment analysis of online public opinions on emergencies[J]. Information Processing & Management，2024，61(2)：103609.

[10] DARRAZ N，KARABILA I，EL-ANSARI A，et

中国知网 https://www.cnki.net

al. Integrated sentiment analysis with BERT for enhanced hybrid recommendation systems[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 261: 125533.

[11] YANG Z, GUO Y, YU-WEI S, et al. Modeling and analysis of coupled online-offline opinion dissemination scenarios based on multi-factor interaction [J]. Electronics, 2024, 13(19): 3829.

[12] XU G T, SUN S, WANG G H, et al. Evolution mechanism and influencing factors of multidimensional public opinion dissemination from the perspective of game theory[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 138: 109319.

[13] SU M, CHENG D S, XU Y, et al. An improved BERT method for the evolution of network public opinion of major infectious diseases: case study of COVID-19[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 233: 120938.

[14] HERRERA-VIEDMA E, PALOMARES I, LI C C, et al. Revisiting fuzzy and linguistic decision making: scenarios and challenges for making wiser decisions in a better way[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2021, 51 (1): 191-208.

[15] PALOMARES I, MARTINEZ L, HERRERA F. A consensus model to detect and manage noncooperative behaviors in large-scale group decision making [J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2014, 22(3): 516-530.

[16] MONDAL A, ROY S K, ZHAN J. A reliability-based consensus model and regret theory-based selection process for linguistic hesitant-Z multi-attribute group decision making[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 228: 120431.

[17] CAO M, WU J, CHICLANA F, et al. A personalized consensus feedback mechanism based on maximum harmony degree [J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2021, 51(10): 6134-6146.

[18] 张恒杰，朱文凤，董玉成. 异质环境下基于最小冒犯准则的分类共识决策方法研究[J]. 系统工程理论与实践，2022，42(5)：1378-1390.

[19] GONG Z, ZHANG H, FORREST J, et al. Two consensus models based on the minimum cost and maximum return regarding either all individuals or one individual[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 240(1): 183-192.

[20] 周谧，牛家强，吴坚. 基于心理落差测度的共识决策方法及应用[J]. 系统工程理论与实践，2024，44 (10)：3362-3385.

[21] XU W J, CHEN X, DONG Y C, et al. Impact of decision rules and non-cooperative behaviors on minimum consensus cost in group decision making[J]. Group Decision and Negotiation, 2021, 30: 1239-1260.

[22] 程栋，侯剑琳，程发新. 预算约束下考虑属性关联的最大效用共识模型[J/OL]. 中国管理科学，2023：1-13 [2025-02-20]. https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003207x.2022.0297.

[23] SHANG C, ZHANG R T, ZHU X M. An adaptive consensus model in large-scale group decision making with noncooperative and compromising behaviors [J]. Applied Soft Computing, 2023, 149: 110944.

[24] 聂如欣，田章朋，梁鹤鸣. 社会网络环境下基于行为管理的大群体共识决策方法[J]. 中国管理科学，2024，32(9)：35-47.

[25] LIU B S, JIAO S X, SHEN Y H, et al. A dynamic hybrid trust network-based dual-path feedback consensus model for multi-attribute group decision-making in intuitionistic fuzzy environment[J]. Information Fusion, 2022, 80: 266-281.

[26] 宗梦婷，宗梦环，陈曦. 基于社交网络分析的区间二元语义群决策方法研究[J]. 管理学报，2022，19 (1)：74-84.

[27] 陈晓红，赵翠翠，杨立. 基于区间直觉模糊数的群决策模型及其在社交网络中应用[J]. 系统工程理论与实践，2017，37(7)：1842-1852.

[28] 李梦琪，刘高峰，许叶军，等. 考虑专家信任风险行为挖掘与动态管理的社会网络群体共识决策研究[J]. 中国管理科学，2024，32(11)：144-156.

[29] TANG M, LIAO H C, MI X M, et al. A hierarchical consensus reaching process for group decision making with noncooperative behaviors[J]. European Journal of Operational Research, 2021, 293 (2): 632-642.

[30] ZADEH L A. Fuzzy sets[J]. Information and Control, 1965, 8(3): 338-353.

[31] LI G X, KOU G, LI Y H, et al. A group decision making approach for supplier selection with multi-period fuzzy information and opinion interaction among decision makers[J]. Journal of the Operational Research Society, 2022, 73(4): 855-868.

（编辑　桂林）

通讯作者：平卫英（1979～），女，内蒙古锡林浩特人。南昌大学（南昌市　330000）经济管理学院教授、博士研究生导师。研究方向为国民经济核算、社会经济统计、经济统计理论与方法应用。E-mail：pingweiying815@163.com

中国知网　https://www.cnki.net